ВсОШ 2011, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. Периметр треугольника ABC равен 4. На лучах AB и AC отмечены точки X и Y так, что $AX = AY = 1$. Отрезки BC и XY пересекаются в точке M. Докажите, что периметр одного из треугольников ABM и ACM равен 2. (*В. Шмаров*)

10.4. Поскольку отрезки BC и XY пересекаются, без ограничения общности можно считать, что $AB > AX$ и $AC < AY$.

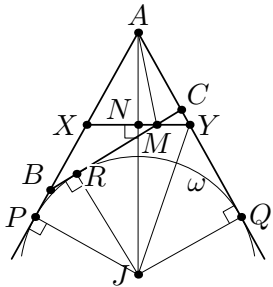


Рис. 3

Пусть вневписанная окружность ω исходного треугольника касается стороны BC в точке R, а продолжений сторон AB и AC в точках P и Q соответственно. Пусть J — центр ω, а r — её радиус. Пусть также N — середина XY; из симметрии N лежит на AJ, и $AN \perp XY$. Имеем $AP = AQ = \frac{1}{2}(AP + AQ) = \frac{1}{2}(AB+BP+AC+CQ) = \frac{1}{2}(AB+BR+AC+CR) = \frac{1}{2}(AB+BC+AC) = 2$. Отсюда $AY = YQ = 1$.

Теперь по теореме Пифагора получаем $MR^2 = MJ^2 - JR^2 = (MN^2 + NJ^2) - r^2 = MN^2 + (YJ^2 - YN^2) - r^2 = MN^2 + (YQ^2 + r^2) - (YA^2 - AN^2) - r^2 = MN^2 + AN^2 = AM^2$, ибо $YA = YQ$.

Отсюда $AM = MR$, и периметр треугольника ACM равен

$AC + CM + AM = AC + CM + MR = AC + CR = AC + CQ =$
$= AQ = 2.$

Замечание. Вычисления можно сократить, заметив, что прямая XY — радикальная ось окружности ω и точки A. Поскольку M лежит на этой прямой, получаем $MR = MA$.